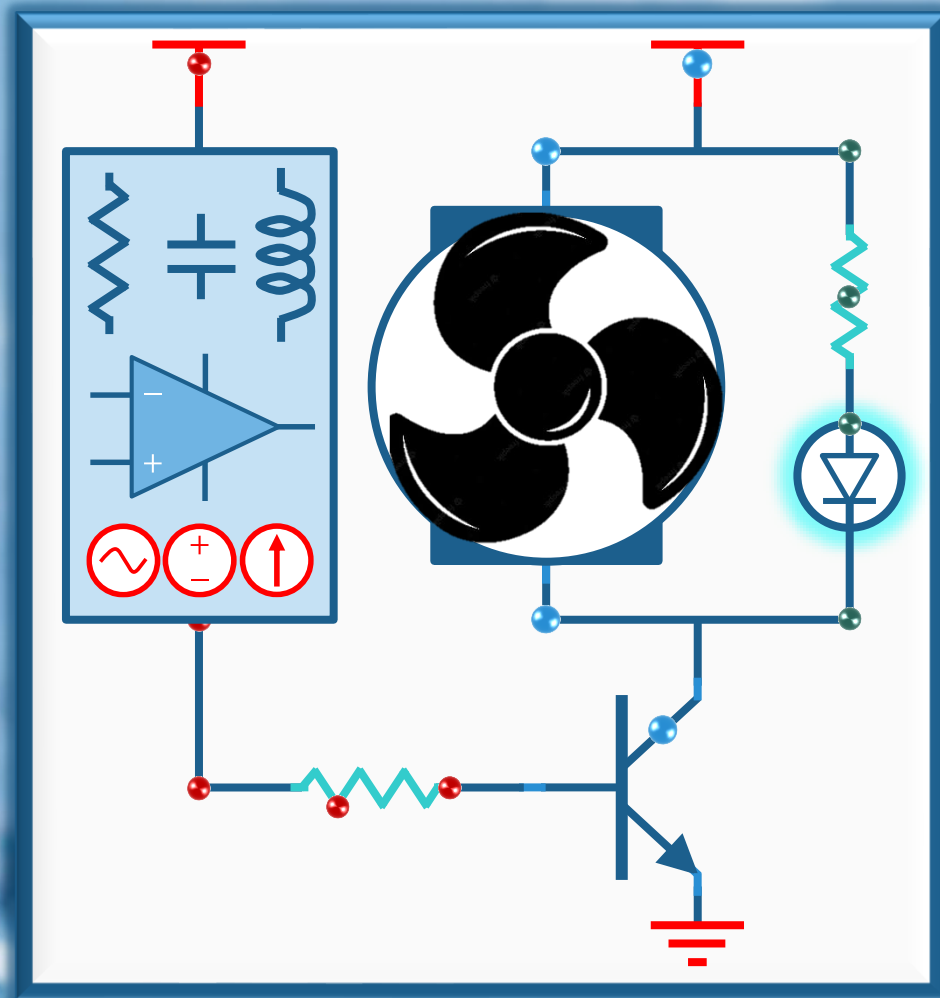
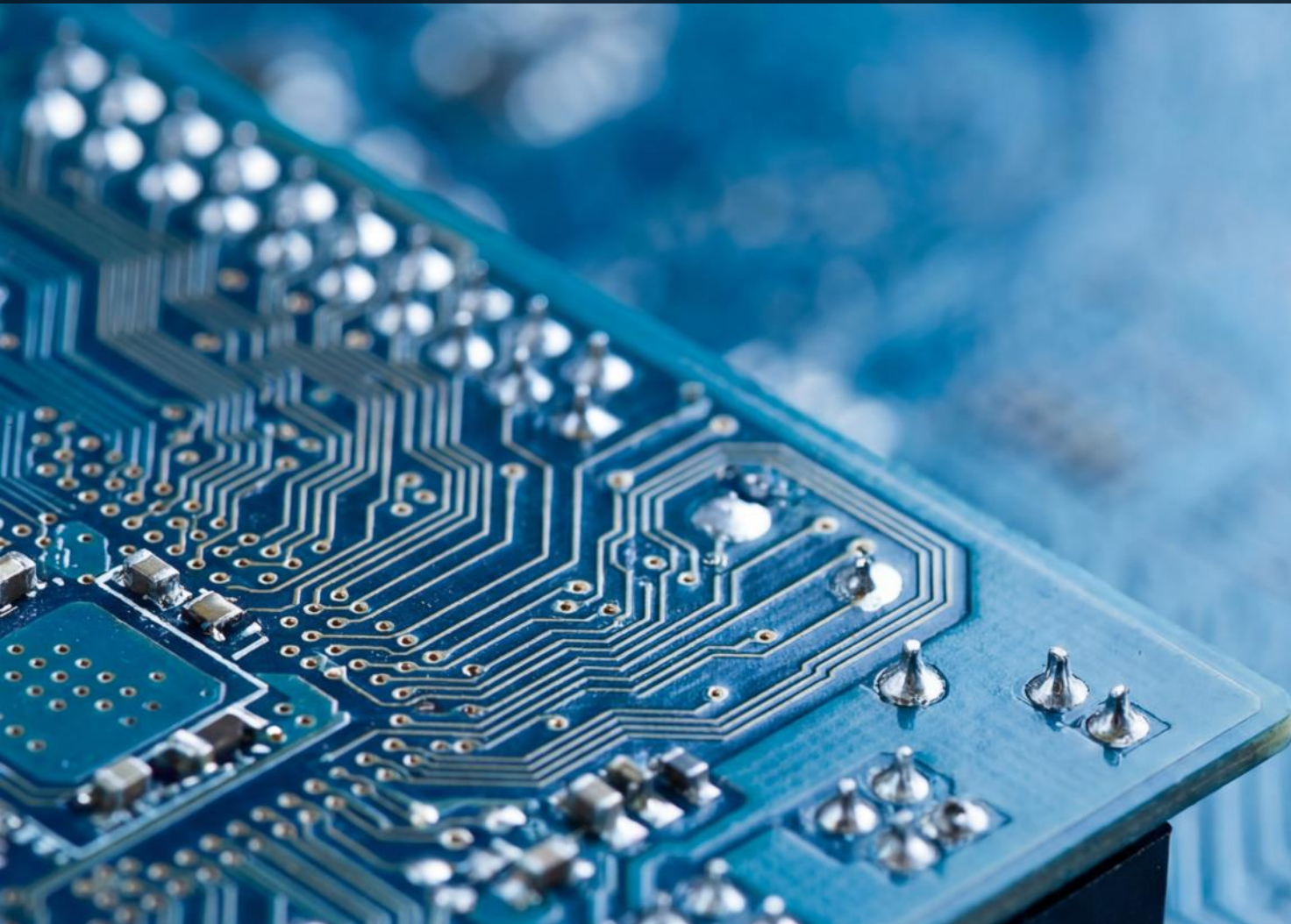




UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
Facultad de Ingeniería

Circuitos Eléctricos I - 2026-2

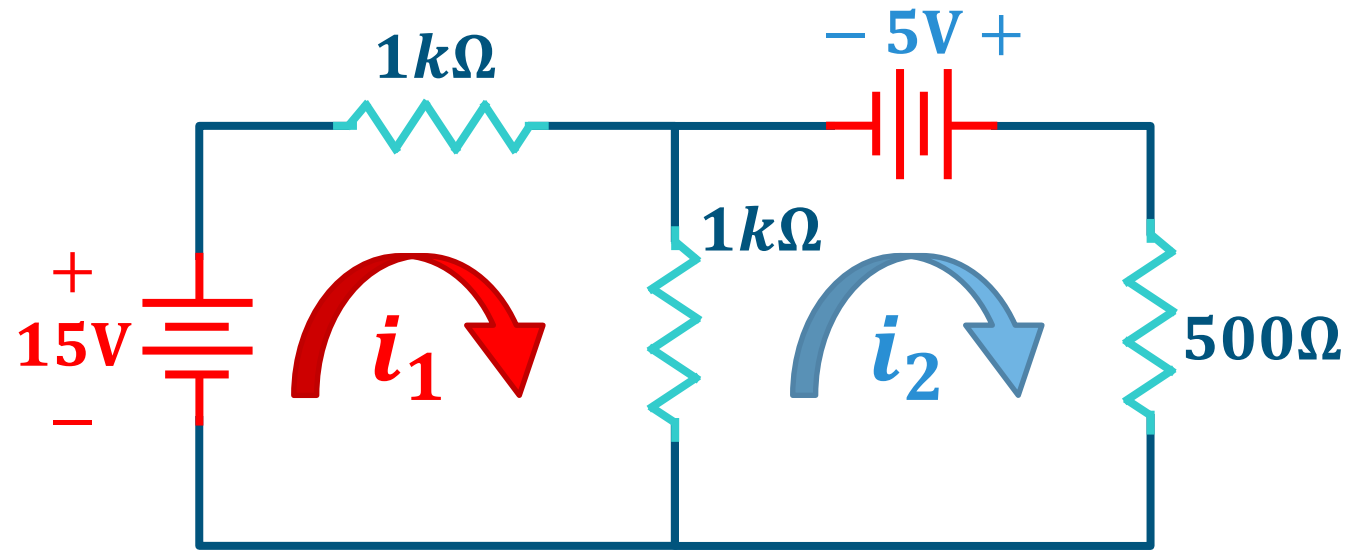
Tema 2.2: Análisis de Lazo o Malla usando Leyes Básicas



Motivación para este tema

Determine las corrientes

- ¿LCK en los nodos?
- ¿Qué son esas corrientes?
- ¡Resolvámoslo en el tablero usando Análisis Nodal!



Consideraciones sobre este tema

Ya sabemos sobre

- Carga, voltaje, corriente.
- Elementos básicos.
- Circuitos en serie/paralelo.
- Ley de Ohm.
- Leyes de Kirchhoff.
- Simplificación de circuitos.
- Divisores de voltaje y corriente.
- Análisis Nodal.

¿Y ahora?

- Determinar los voltajes en un lazo cerrado o malla.
- Determinar las corrientes en los lazos o mallas de un circuito eléctrico resistivo.

Referencias bibliográficas para este tema

- Sadiku, Matthew. Alexander, Charles. Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Ed. 6/7. México. McGraw-Hill.
- Nilsson, James W. Circuitos Eléctricos. Séptima Edición. Prentice Hall. 2005.
- Mercado, Norman. Notas para un curso de Circuitos Eléctricos I. Reimpresos. Medellín. 2008.
- **Simuladores online:**
 - **Everycircuit:** <https://everycircuit.com/>
 - **Falstad:** <https://www.falstad.com/circuit/>
- **Videos complementarios:**
 - **Ejemplo 1** <https://www.youtube.com/watch?v=1NC9kGDn7Bg>
 - **Ejemplo 2** <https://www.youtube.com/watch?v=4TYP5UI8928>

Agenda para este tema

1. Análisis de Malla con la Ley de Voltajes de Kirchhoff

Corrientes en lazos o mallas y la forma de determinarlas

2. Técnica de Supermallas

Simplificación del análisis de malla en circuitos con fuentes de corriente entre lazos o mallas comunes

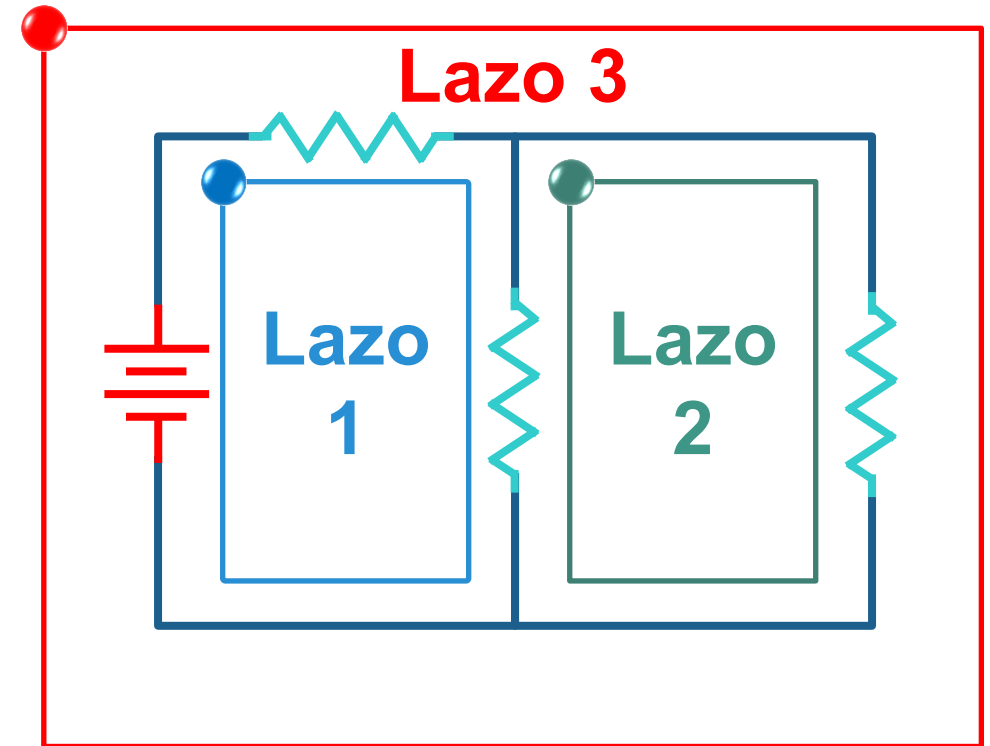
Recordando: Definiciones Previas

Ya conocemos qué son lazos

- Es un camino cerrado que comienza y termina en el mismo nodo y pasa solo una vez por un elemento dado.

¿Qué es una malla?

- Es una clase de lazo restringido
- Es un lazo que no contiene otros lazos
- En el circuito, lazos 1 y 2 son mallas
- Por lo general, se usan ambos términos (lazo/malla) indistintamente.

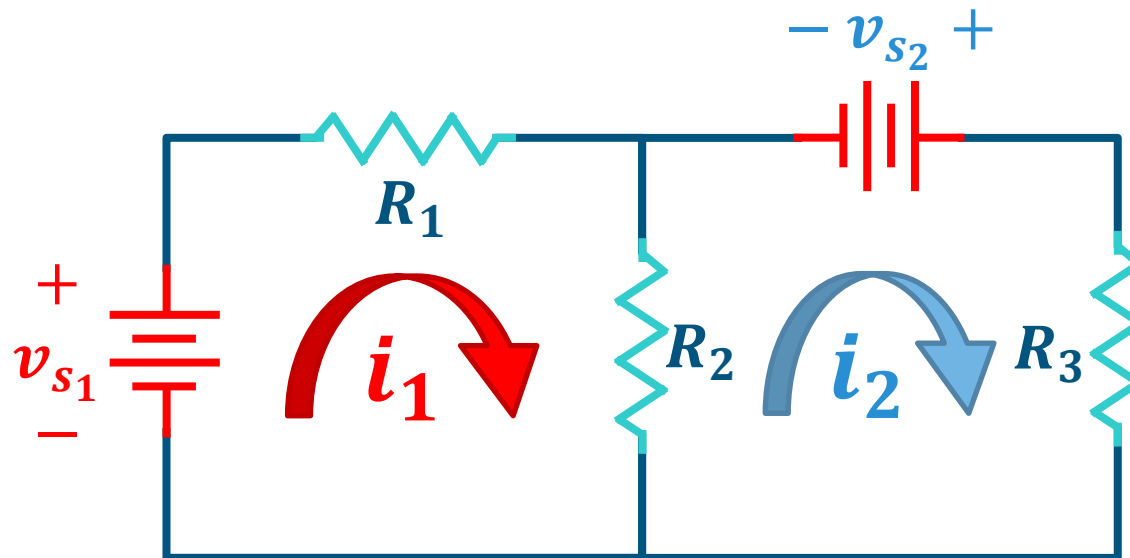


Análisis de Mallas con LVK

Análisis de mallas con **LVK** permite determinar las corrientes en las distintas mallas del circuito

Procedimiento:

- Asigne corrientes independientes a cada malla
- Asuma el mismo sentido para todas las corrientes (recomendado)
- Plantee una ecuación independiente LVK para cada malla en el circuito

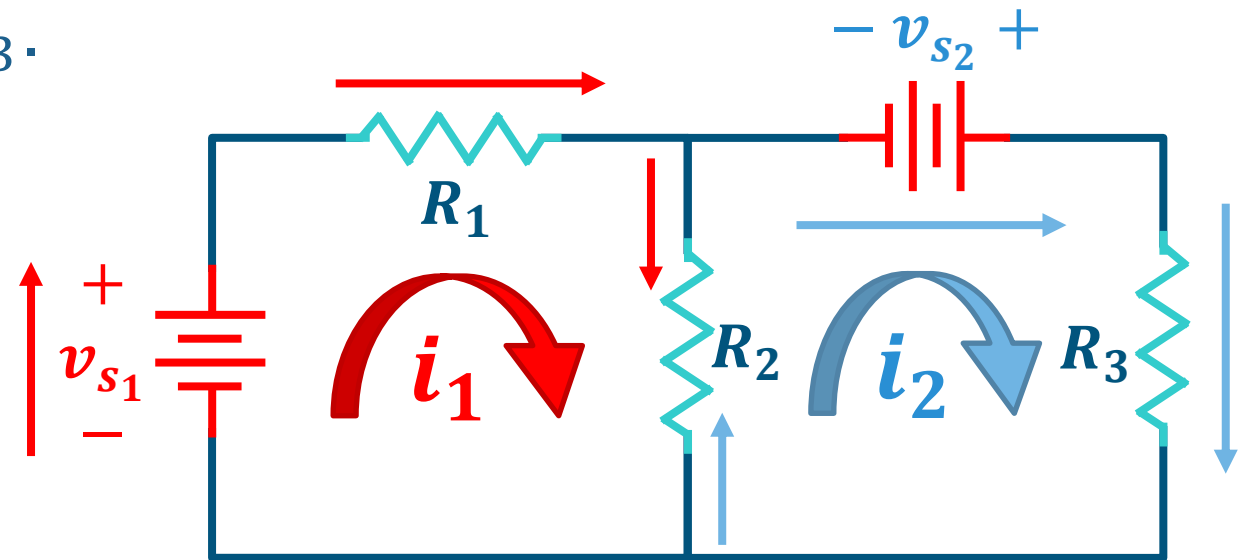


Análisis de Mallas con LVK (2)

Análisis de mallas con LVK permite determinar las corrientes en las distintas mallas del circuito

Consideraciones:

- La corriente i_1 es aquella que pasa por la fuente de voltaje v_{s_1} y por el resistor R_1 (elementos que hacen parte solamente de la malla 1).
- De manera similar, la corriente i_2 es aquella que pasa por la fuente de voltaje v_{s_2} y por el resistor R_3 .
- La corriente que pasa por el resistor R_2 es una combinación de las corrientes i_1 e i_2 .



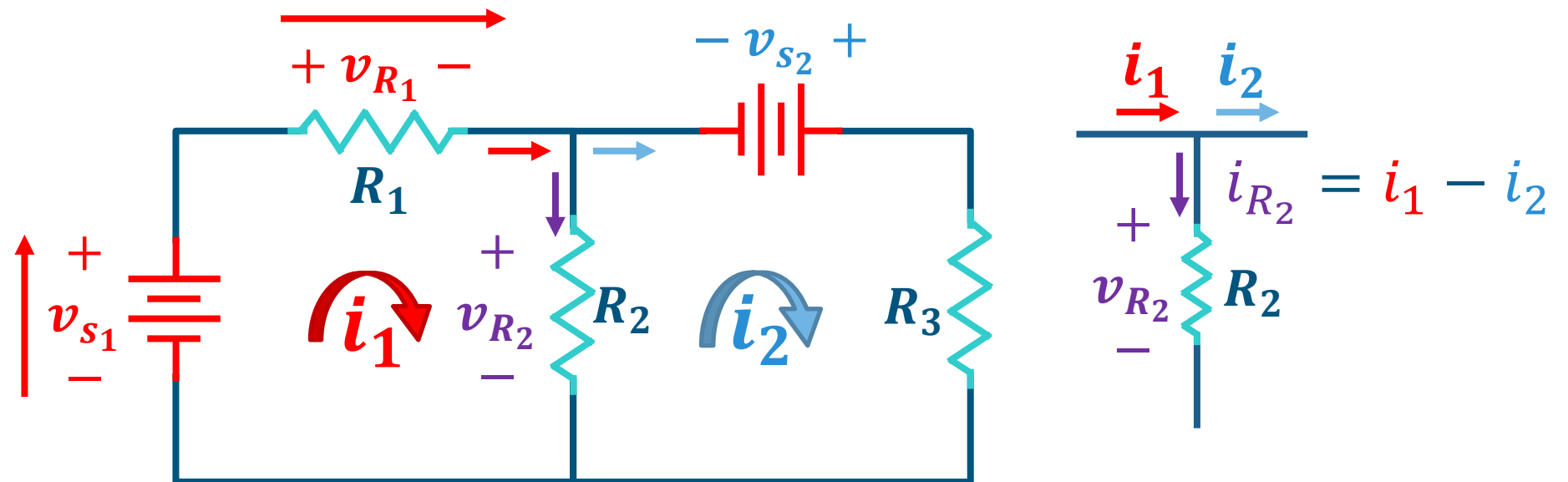
Análisis de Mallas con LVK (3)

Análisis de mallas con LVK permite determinar las corrientes en las distintas mallas del circuito

Ecuaciones de LVK:

- Primero, plantee ecuación para los voltajes de la malla 1, definiendo un voltaje común para el resistor R_2 (con las corrientes de las mallas):

$$-v_{s_1} + v_{R_1} + v_{R_2} = 0 \rightarrow -v_{s_1} + R_1 i_1 + R_2(i_1 - i_2) = 0$$



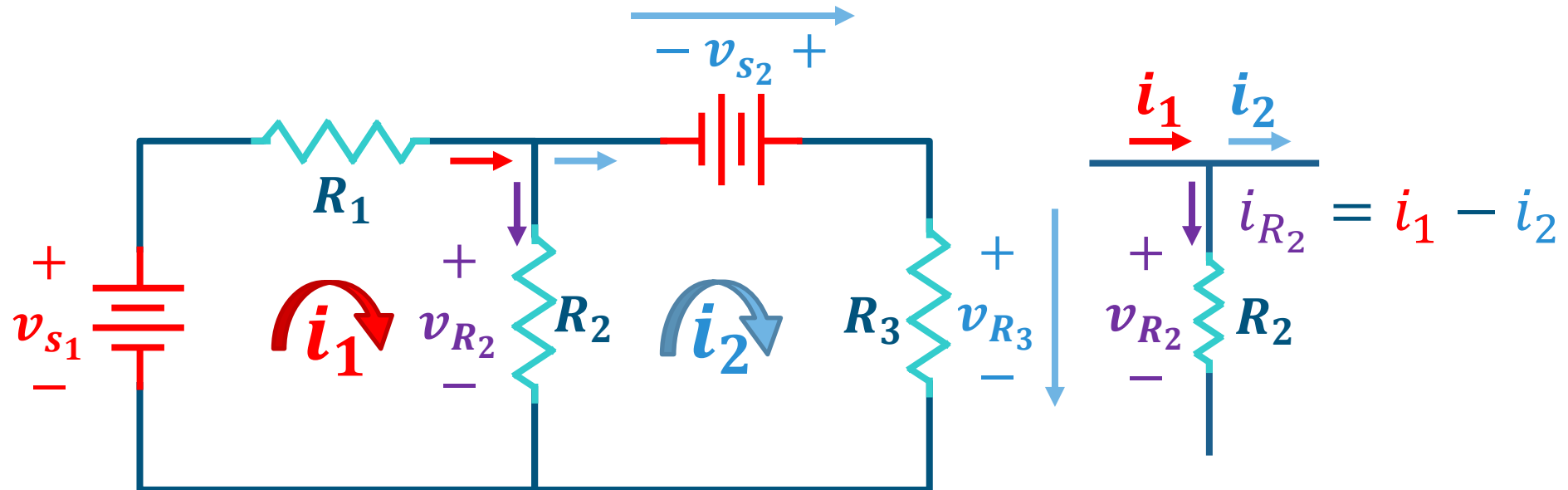
Análisis de Mallas con LVK (4)

Análisis de mallas con LVK permite determinar las corrientes en las distintas mallas del circuito

Ecuaciones de LVK:

- Segundo, plantee ecuación para los voltajes de la malla 2, con el mismo voltaje que definió para el resistor entre ambas mallas (R_2):

$$-v_{s_2} + v_{R_3} - v_{R_2} = 0 \rightarrow -v_{s_2} + R_3 i_2 - R_2(i_1 - i_2) = 0$$



Análisis de Mallas con LVK (5)

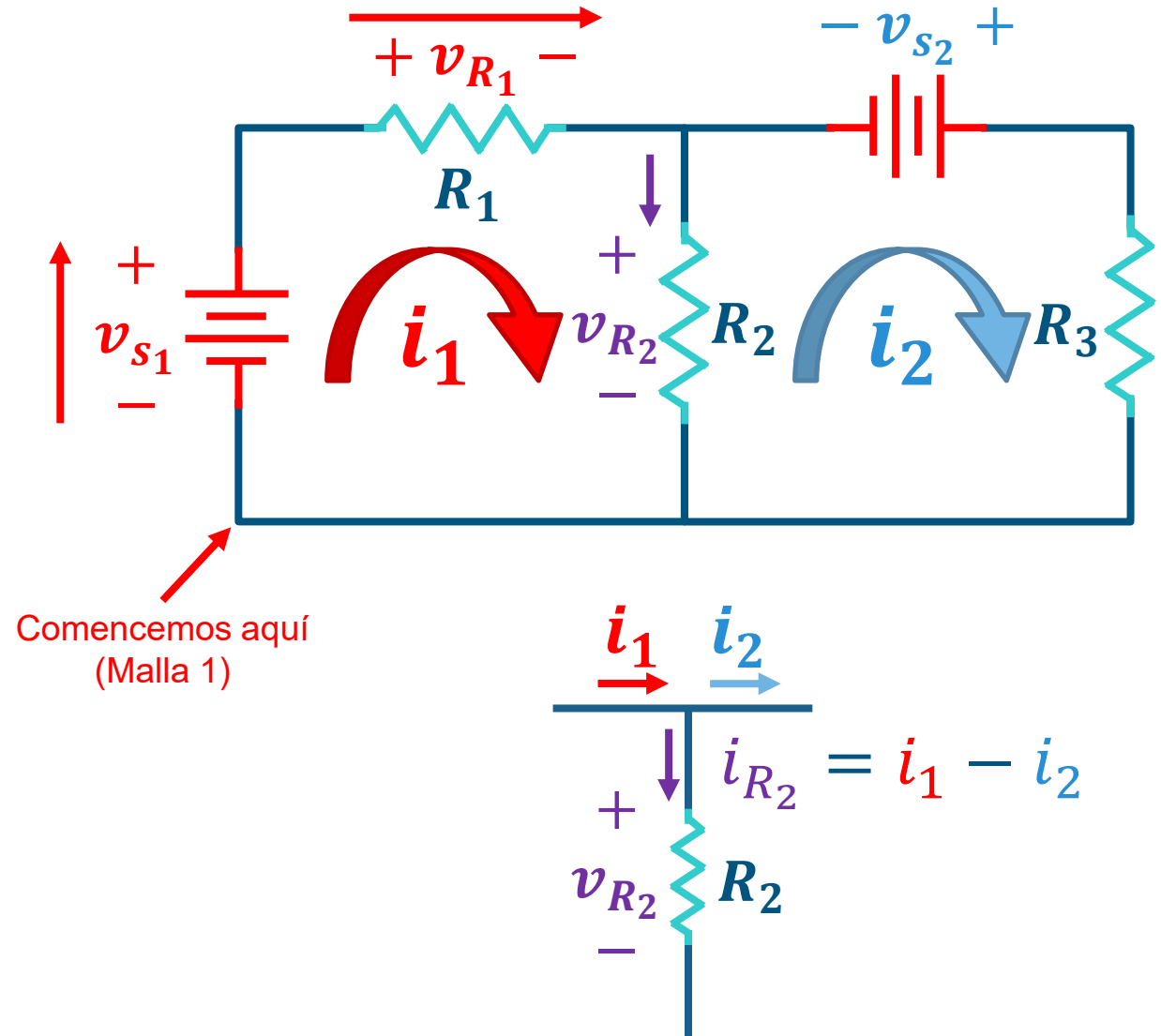
Ahora si, determine i_1 e i_2

- LVK en Malla 1:

$$-v_{s1} + v_{R1} + v_{R2} = 0$$

$$-v_{s1} + R_1 i_1 + R_2 (i_1 - i_2) = 0$$

$$(R_1 + R_2) i_1 - R_2 i_2 = v_{s1}$$



Análisis de Mallas con LVK (6)

Ahora si, determine i_1 e i_2

- LVK en Malla 1:

$$-v_{s_1} + v_{R_1} + v_{R_2} = 0$$

$$-v_{s_1} + R_1 i_1 + R_2 (i_1 - i_2) = 0$$

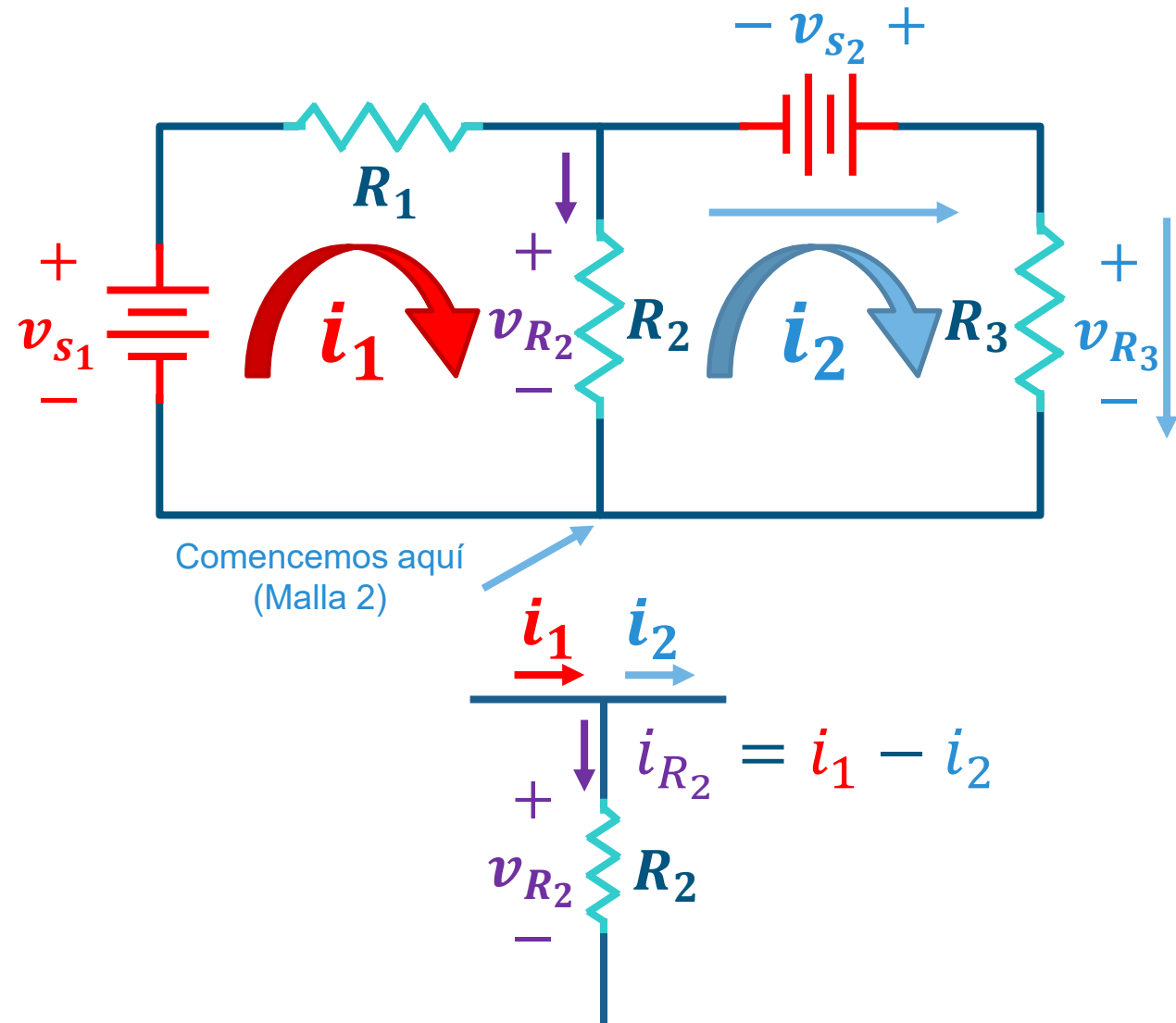
$$(R_1 + R_2) i_1 - R_2 i_2 = v_{s_1}$$

- LVK en Malla 2:

$$-v_{R_2} - v_{s_2} + v_{R_3} = 0$$

$$-R_2 (i_1 - i_2) - v_{s_2} + R_3 i_2 = 0$$

$$-R_2 i_1 + (R_2 + R_3) i_2 = v_{s_2}$$



Análisis de Mallas con LVK (7)

Ahora si, determine i_1 e i_2

- LVK en Malla 1:

$$2\text{K}\Omega i_1 - 1\text{K}\Omega i_2 = 15\text{V}$$

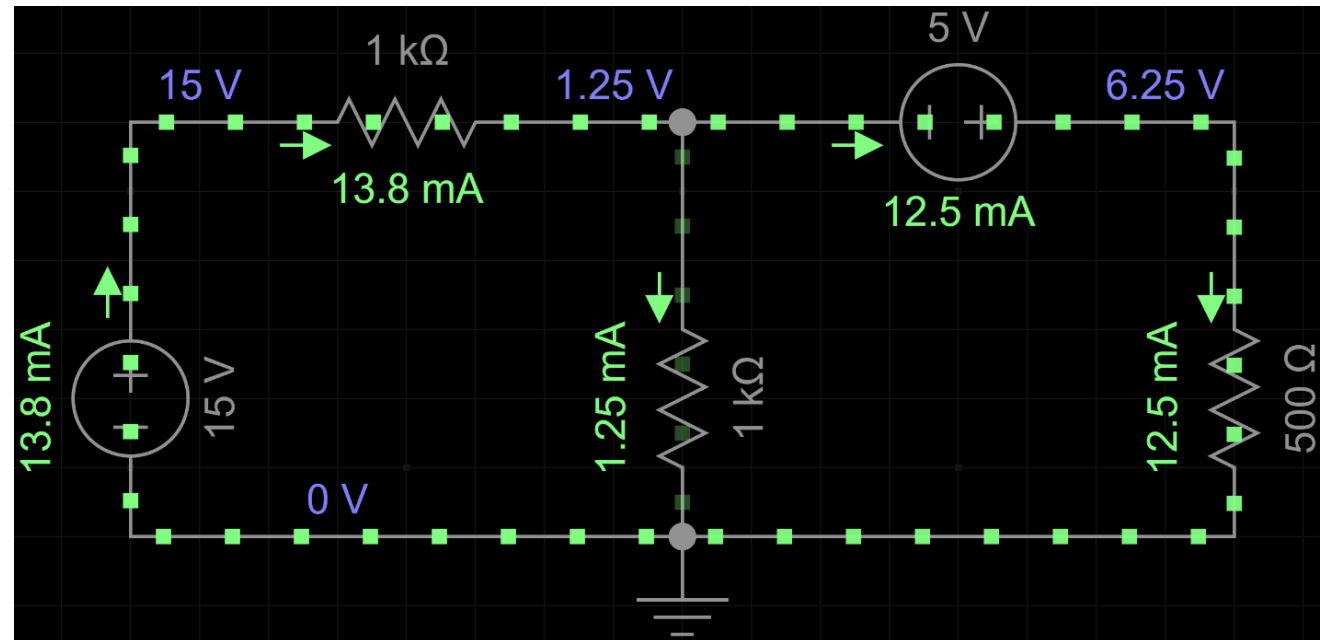
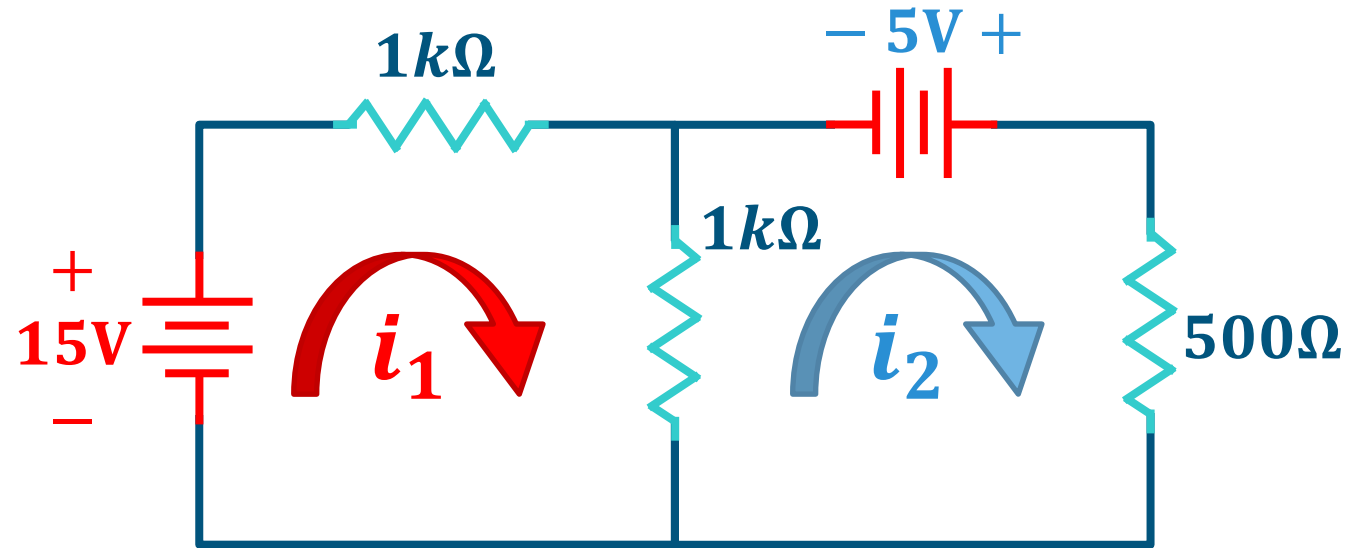
- LVK en Malla 2:

$$-1\text{K}\Omega i_1 + 1,5\text{K}\Omega i_2 = 5\text{V}$$

$$\begin{bmatrix} 2\text{K}\Omega & -1\text{K}\Omega \\ -1\text{K}\Omega & 1,5\text{K}\Omega \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15\text{V} \\ 5\text{V} \end{bmatrix}$$

$$i_1 = 13,75\text{mA}$$

$$i_2 = 12,5\text{mA}$$



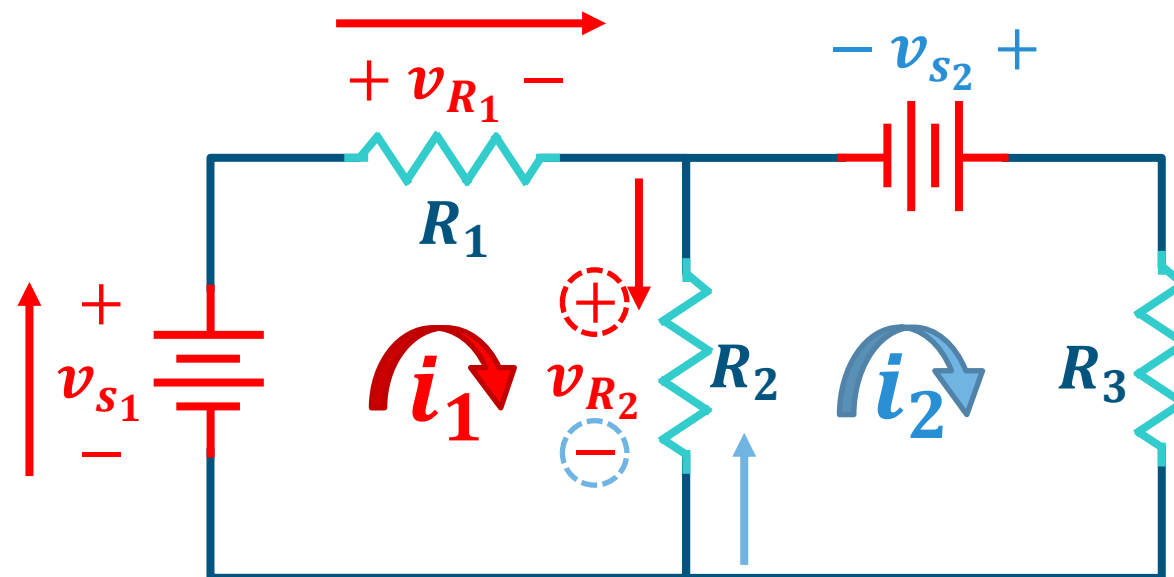
Análisis de Mallas con LVK: Alternativa 2

Ecuaciones de LVK: Primero, plantee ecuación para los voltajes de la malla 1:

- Para v_{R_2} coloque el + por donde ingresa la corriente i_1

$$-v_{s_1} + v_{R_1} + v_{R_2} = 0$$

$$-v_{s_1} + R_1 i_1 + R_2 (i_1 - i_2) = 0$$



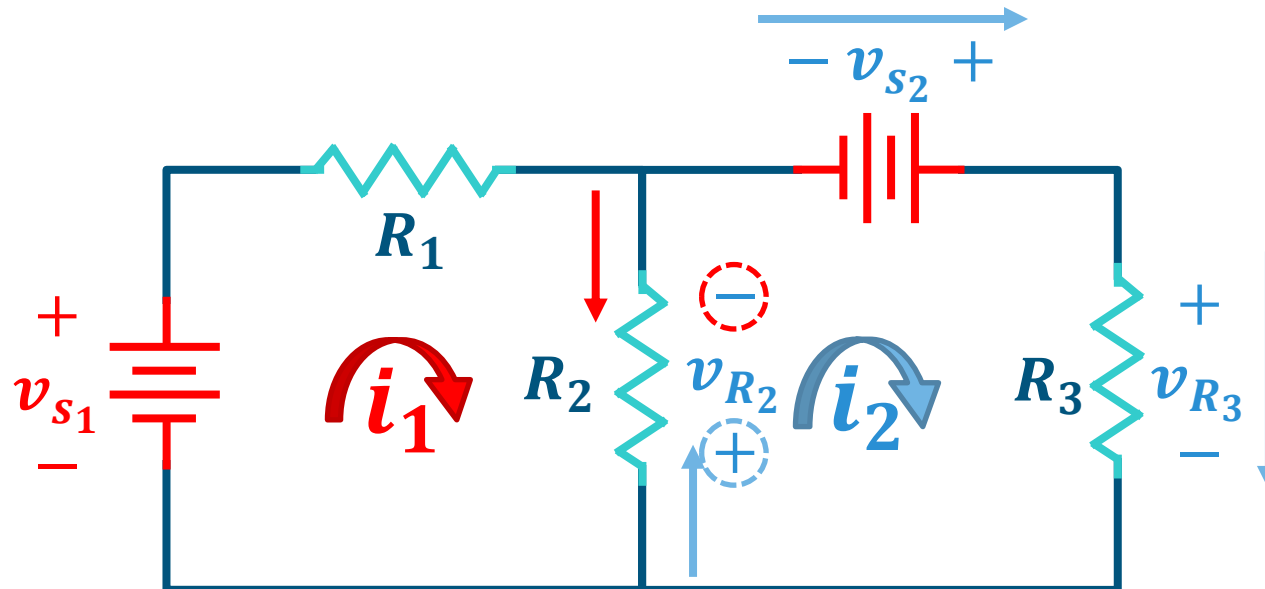
Análisis de Mallas con LVK: Alternativa 2 (2)

Ecuaciones de LVK: Segundo, plantee ecuación para los voltajes de la malla 2:

- Para v_{R_2} coloque el + por donde ingresa la corriente i_2

$$-v_{s_2} + v_{R_3} + v_{R_2} = 0$$

$$-v_{s_2} + R_3 i_2 + R_2(i_2 - i_1) = 0$$



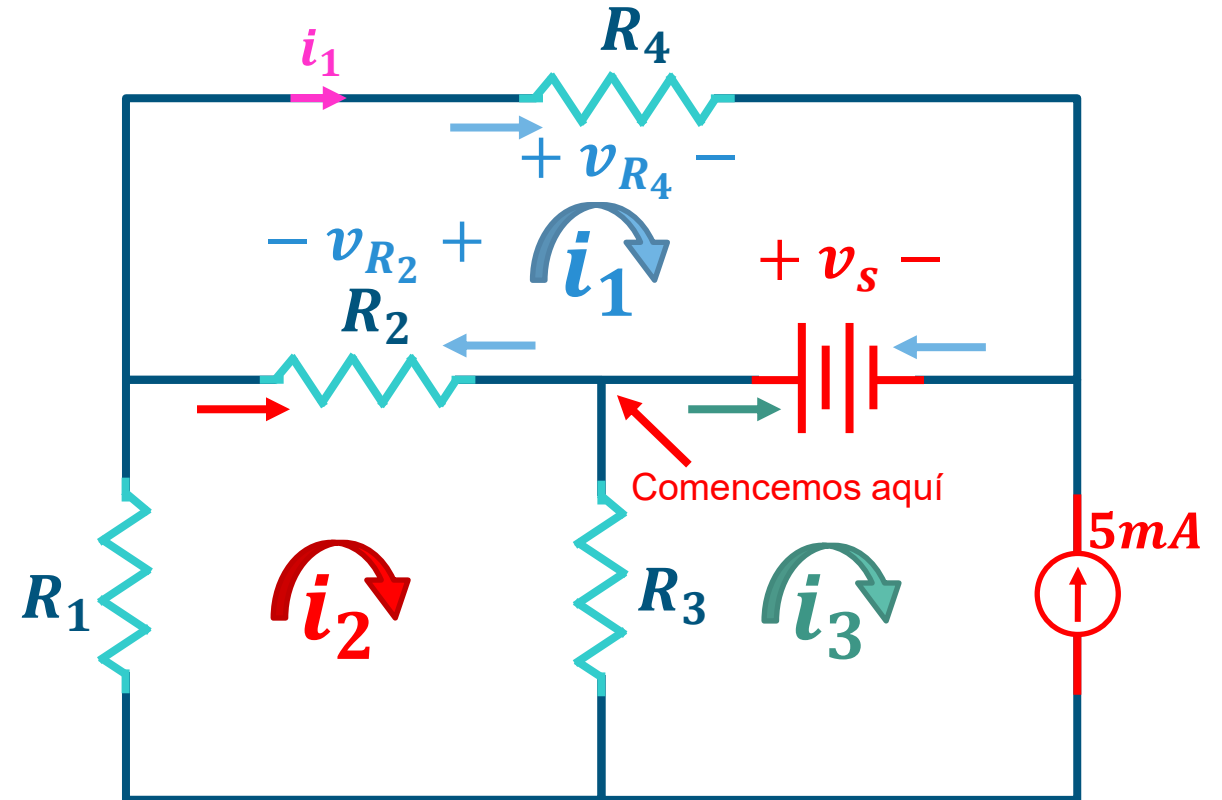
Análisis de Mallas con LVK: Alternativa 2 (3)

Determine i_1

- LVK en Malla 1:

$$R_2(i_1 - i_2) + R_4 i_1 - v_s = 0$$

$$(R_2 + R_4)i_1 - R_2 i_2 = v_s$$



Análisis de Mallas con LVK: Alternativa 2 (4)

Determine i_1

- LVK en Malla 1:

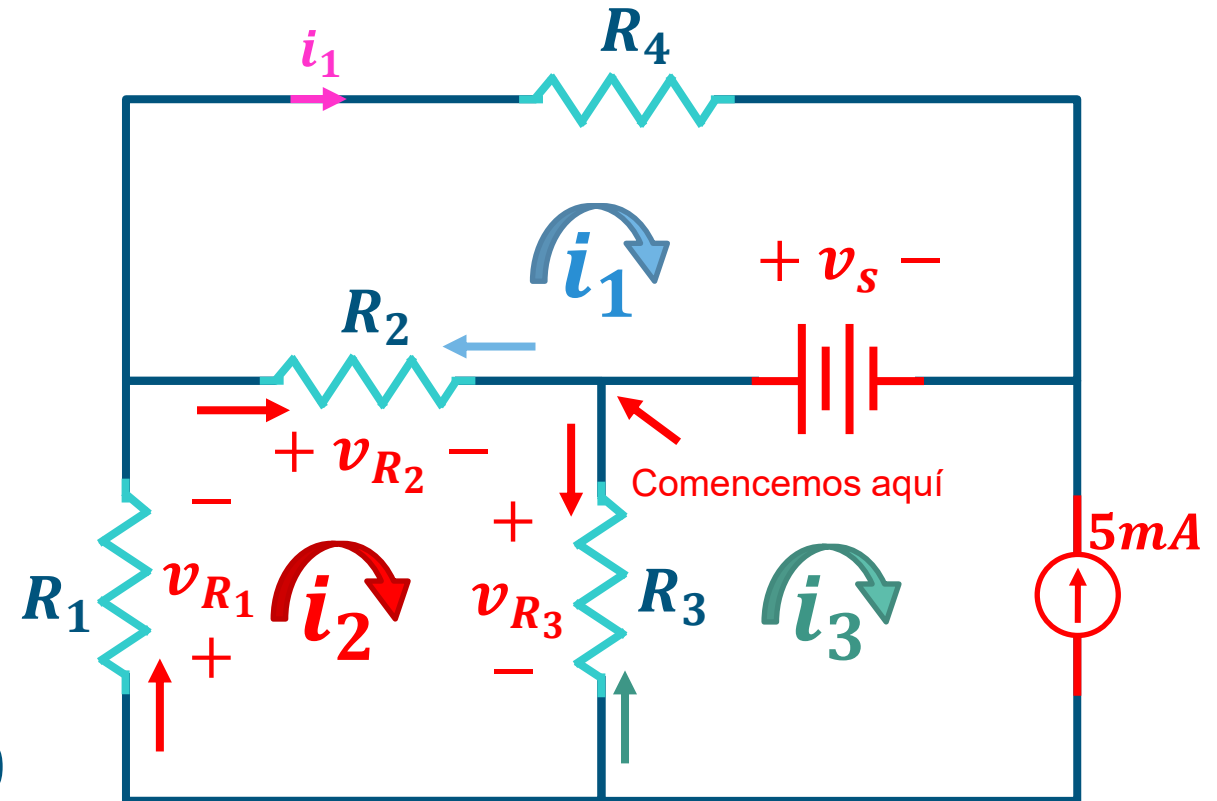
$$R_2(i_1 - i_2) + R_4 i_1 - v_s = 0$$

$$(R_2 + R_4)i_1 - R_2 i_2 = v_s$$

- LVK en Malla 2:

$$R_3(i_2 - i_3) + R_1 i_2 + R_2(i_2 - i_1) = 0$$

$$-R_2 i_1 + (R_1 + R_2 + R_3)i_2 - R_3 i_3 = 0$$



Análisis de Mallas con LVK: Alternativa 2 (5)

Determine i_1

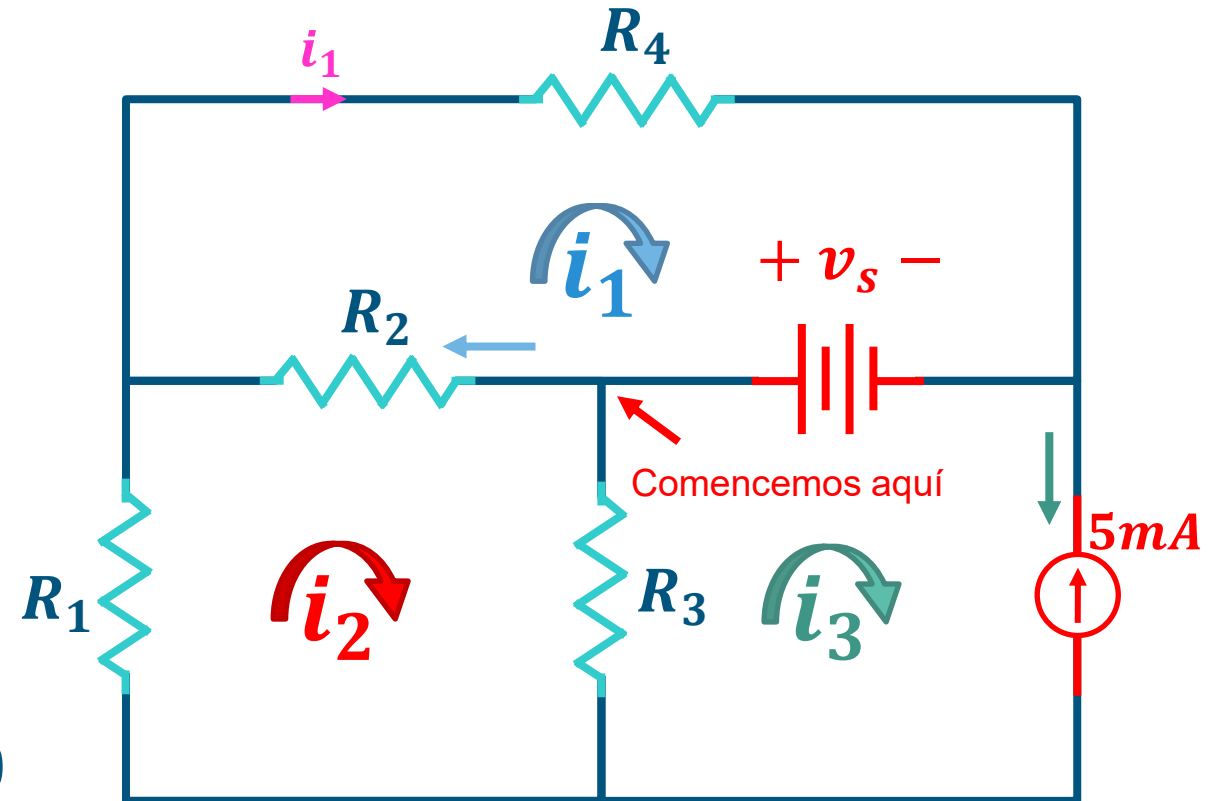
- LVK en Malla 1:

$$R_2(i_1 - i_2) + R_4 i_1 - v_s = 0$$
$$(R_2 + R_4)i_1 - R_2 i_2 = v_s$$

- LVK en Malla 2:

$$R_3(i_2 - i_3) + R_1 i_2 + R_2(i_2 - i_1) = 0$$
$$-R_2 i_1 + (R_1 + R_2 + R_3)i_2 - R_3 i_3 = 0$$

- ¿Necesitamos Malla 3? $i_3 = -5mA$



Análisis de Mallas con LVK: Alternativa 2 (6)

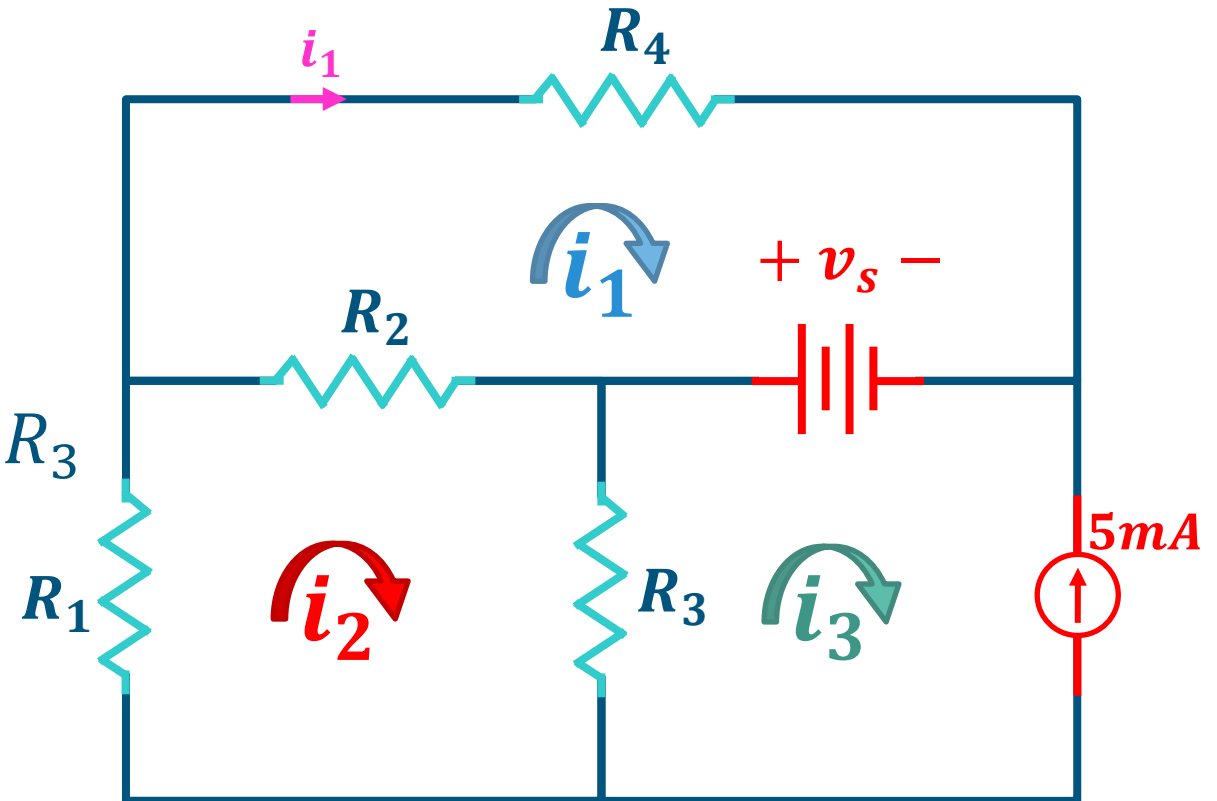
Determine i_1

- LVK en Malla 1:
 $(R_2 + R_4)i_1 - R_2i_2 = v_s$
- LVK en Malla 2:
 $-R_2i_1 + (R_1 + R_2 + R_3)i_2 = -5mA \cdot R_3$

- Resolviendo el sistema de ecuaciones para:

$$R_1 = R_2 = 0.5R_3 = 2R_4 = 2K\Omega$$

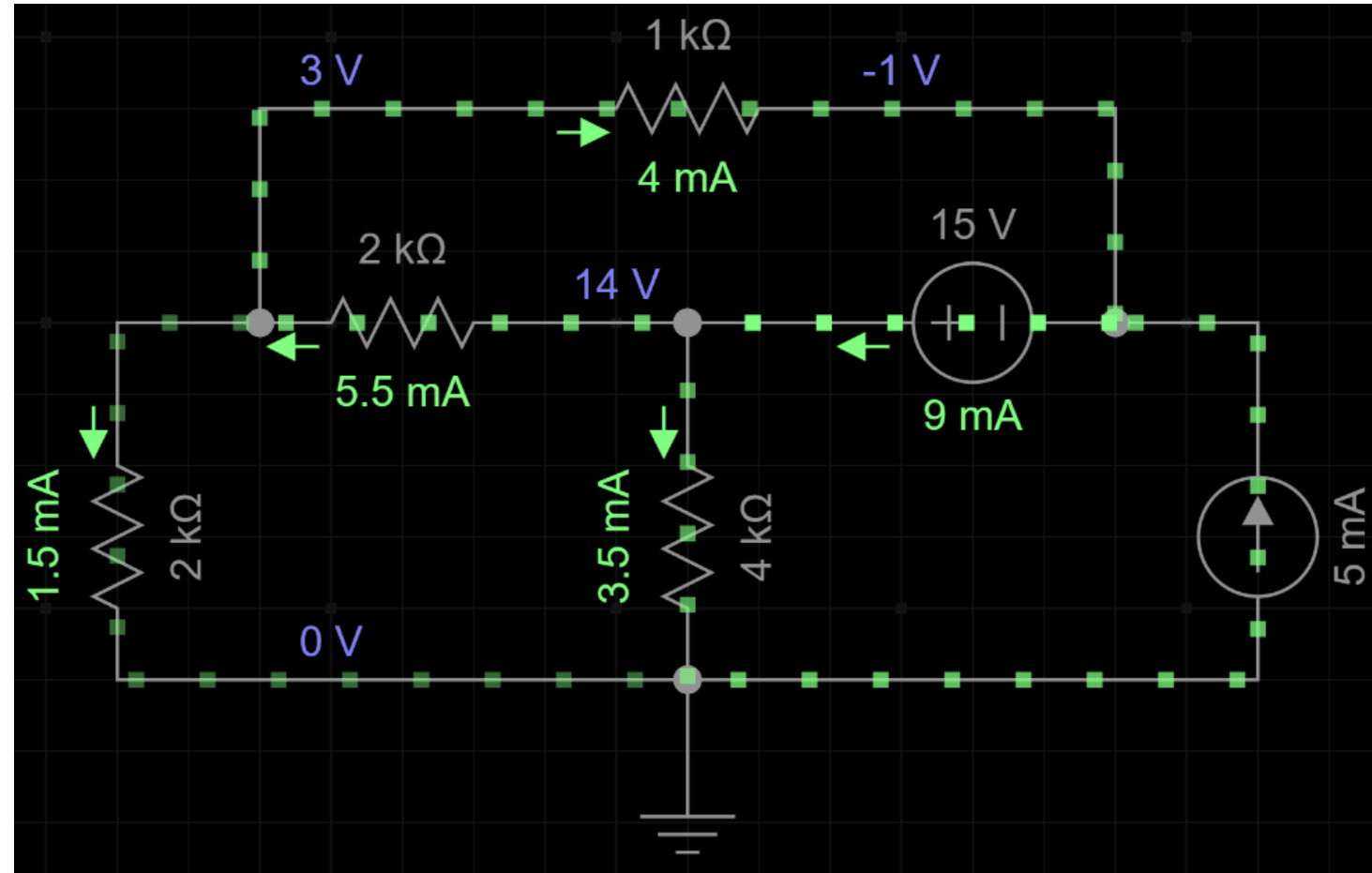
$$v_s = 15V$$



Análisis de Mallas con LVK: Alternativa 2 (7)

Determine i_1

- LVK en Malla 1:
 $3K\Omega i_1 - 2K\Omega i_2 = 15V$
 $3i_1 - 2i_2 = 15mA$
- LVK en Malla 2:
 $-2K\Omega i_1 + 8K\Omega i_2 = -20V$
 $-1i_1 + 4i_2 = -10mA$
- Resolviendo el sistema:
 $i_1 = 4mA$
 $i_2 = -1.5mA$



Agenda para este tema

1. Análisis de Malla con la Ley de Voltajes de Kirchhoff

Corrientes en lazos o mallas y la forma de determinarlas

2. Técnica de Supermallas

Simplificación del análisis de malla en circuitos con fuentes de corriente entre lazos o mallas comunes

Supermallas en el análisis de malla

Fuentes de corriente en mallas

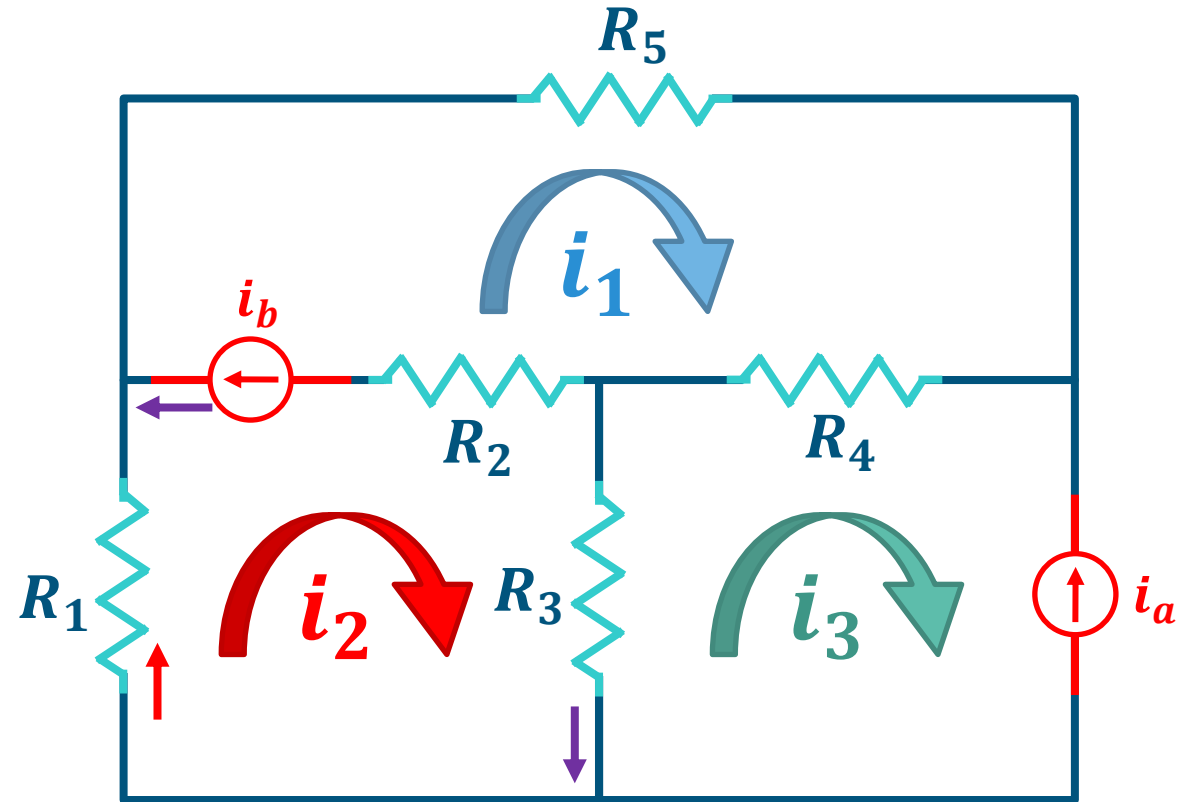
- Fuente en una sola malla

- La corriente en la **mall**a 3 está dada por la corriente de la fuente

$$i_3 = -i_a$$

- Fuente común a dos mallas

- ¿Cómo se plantearía la LVK para la **mall**a 2?



$$R_3(i_2 - i_3) + R_1 i_2 + v_{i_b} + R_2(i_2 - i_1) = 0$$

Supermallas en el análisis de malla (2)

Fuentes de corriente en mallas

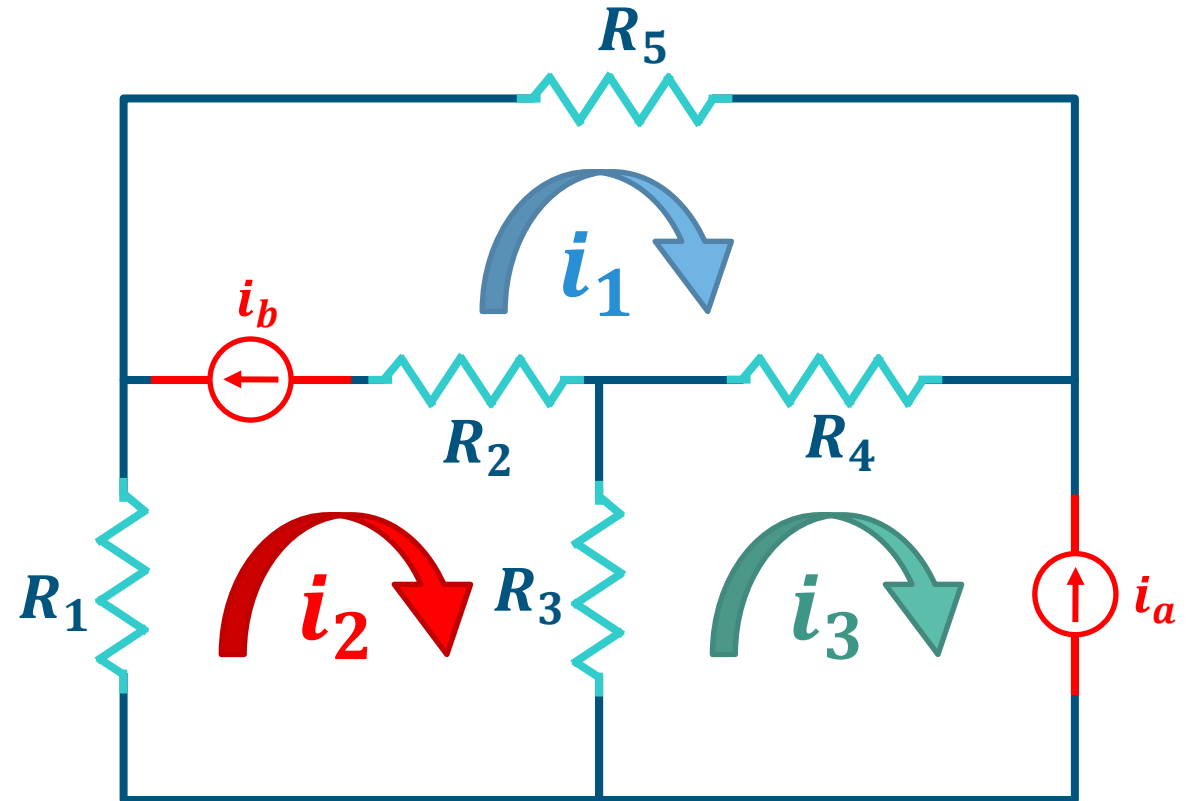
- Fuente en una sola malla

- La corriente en la **mall**a 3 está dada por la corriente de la fuente

$$i_3 = -i_a$$

- Fuente común a dos mallas

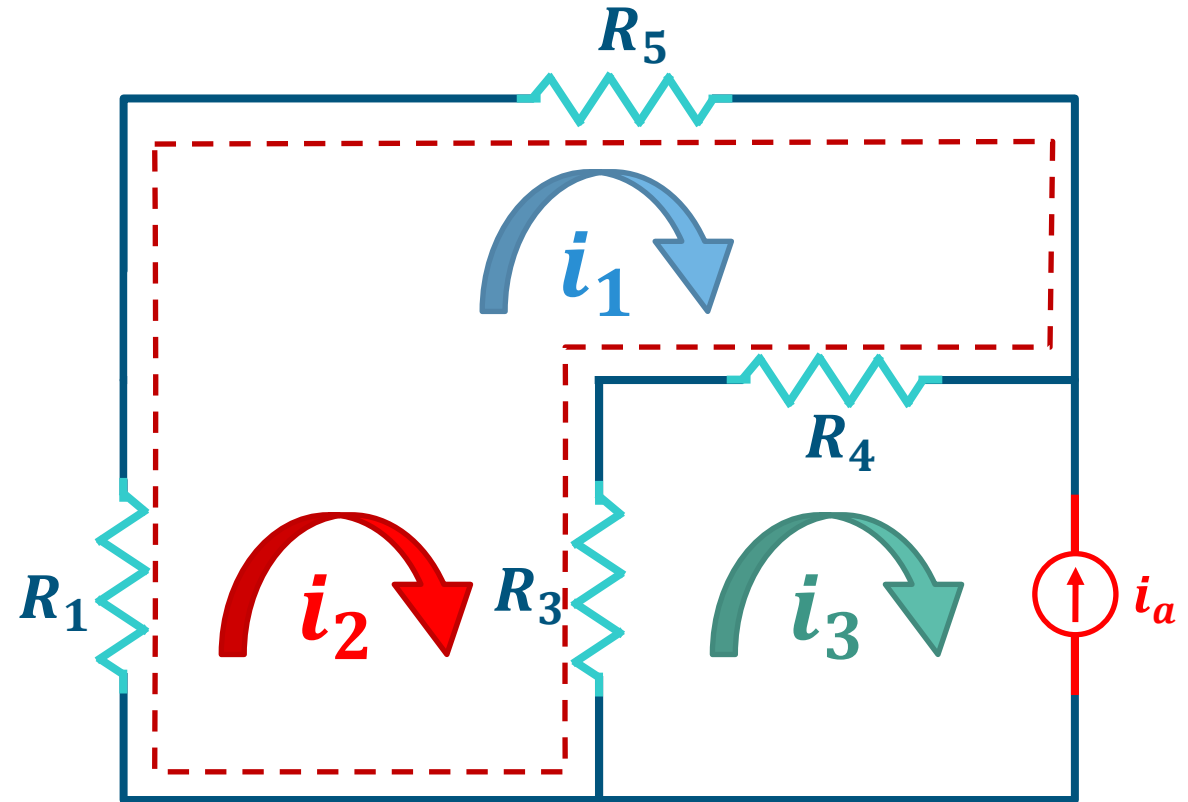
- ¿Cómo se plantearía la LVK para la **mall**a 2?
- Es necesario formar una **supermall**a en el lugar de las mallas 1 y 2, excluyendo la fuente de corriente y cualquier elemento conectado en serie



Supermallas en el análisis de malla (3)

Fuentes de corriente en mallas

- Fuente en una sola malla
 - La corriente en la **mall**a 3 está dada por la corriente de la fuente
$$i_3 = -i_a$$
- Fuente común a dos mallas
 - ¿Cómo se plantearía la LVK para la **mall**a 2?
 - Es necesario formar una **supermall**a en el lugar de las mallas 1 y 2, excluyendo la fuente de corriente y cualquier elemento conectado en serie



- ¿Cómo se plantean las ecuaciones en esta supermall

Supermallas en el análisis de malla (4)

Fuentes de corriente en mallas

- LVK en Supermalla (1-2):

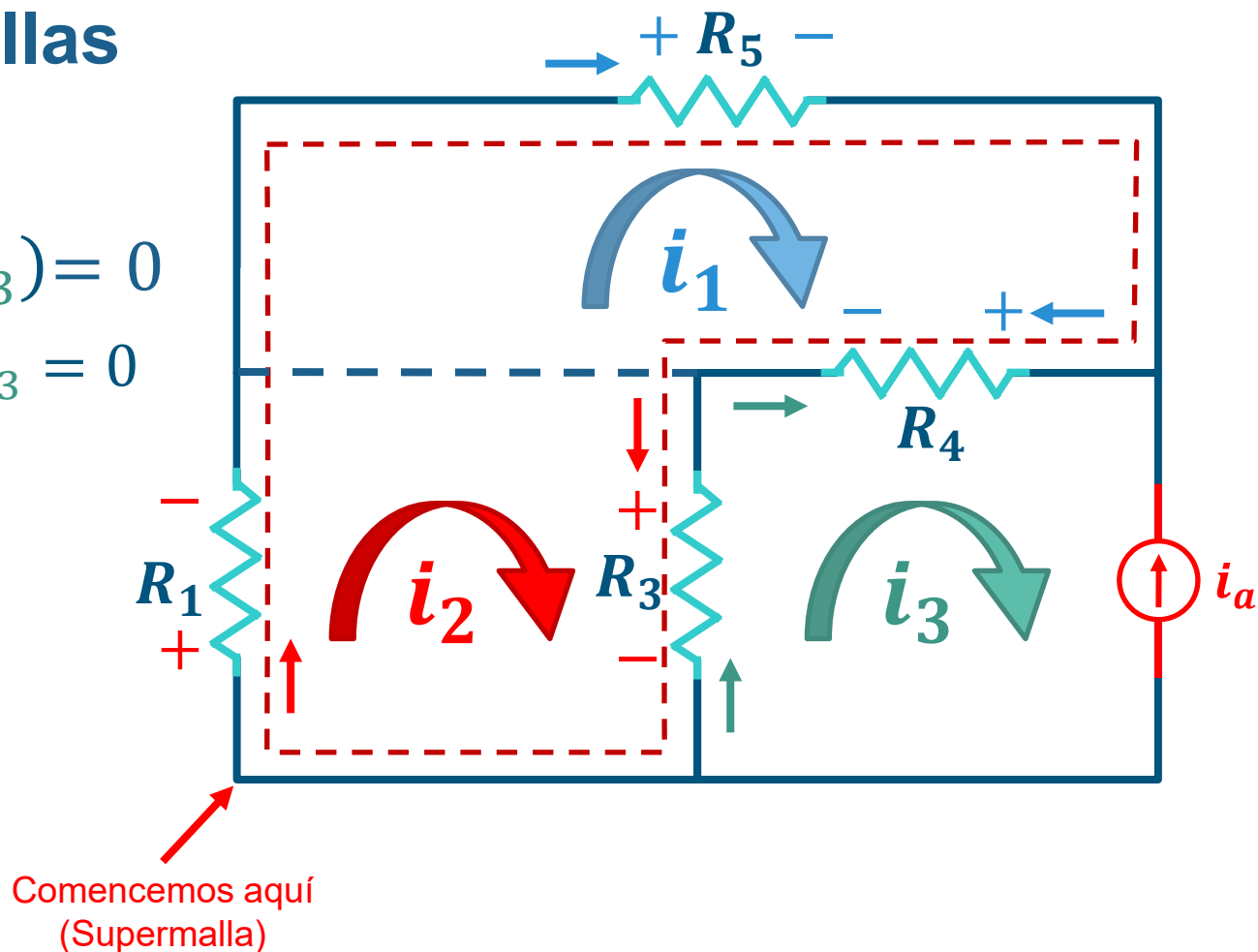
$$R_1 i_2 + R_5 i_1 + R_4 (i_1 - i_3) + R_3 (i_2 - i_3) = 0$$

$$(R_4 + R_5) i_1 + (R_1 + R_3) i_2 - (R_3 + R_4) i_3 = 0$$

- LVK en Malla 3:

- No es necesario.

$$i_3 = -i_a$$



Supermallas en el análisis de malla (5)

Fuentes de corriente en mallas

- LVK en Supermalla (1-2):

$$R_1 i_2 + R_5 i_1 + R_4 (i_1 - i_3) + R_3 (i_2 - i_3) = 0$$

$$(R_4 + R_5) i_1 + (R_1 + R_3) i_2 - (R_3 + R_4) i_3 = 0$$

- LVK en Malla 3:

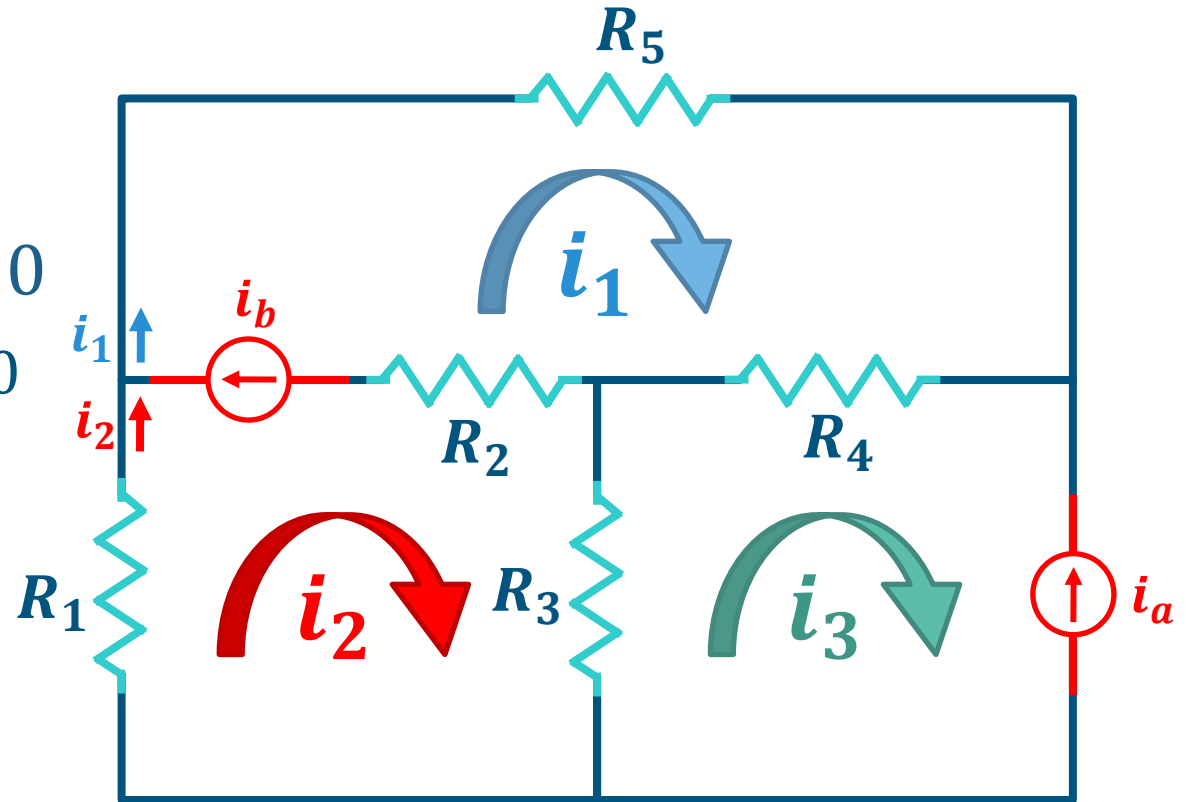
- No es necesario.

$$i_3 = -i_a$$

- Ecuación de la fuente de corriente con LCK:

$$i_2 + i_b - i_1 = 0 \rightarrow -i_1 + i_2 = -i_b$$

- Resuelva para: $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = 1K\Omega, i_a = 5mA, i_b = 10mA$



Supermallas en el análisis de malla (6)

Fuentes de corriente en mallas

- LVK en Supermalla (1-2):

$$2K\Omega i_1 + 2K\Omega i_2 = -2K\Omega \cdot 5mA$$

- LVK en Malla 3:

$$i_3 = -5mA$$

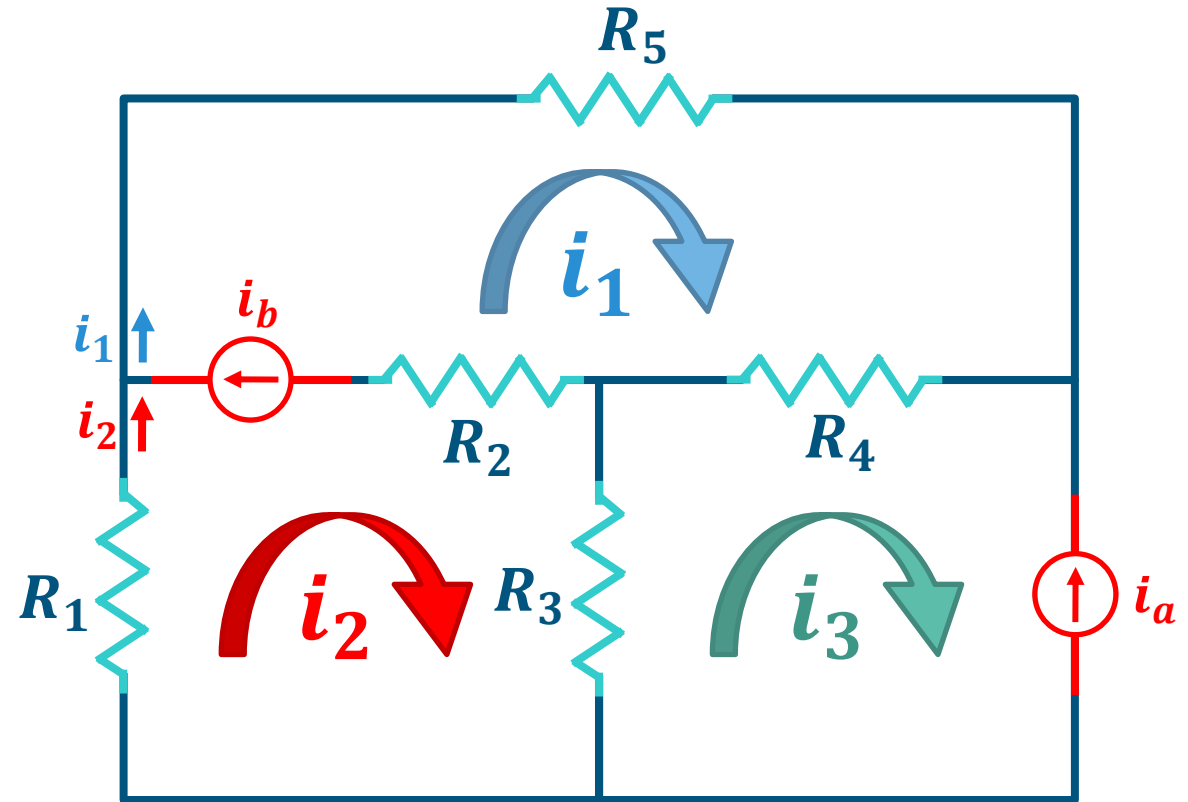
- Ecuación de la fuente de corriente con LCK:

$$i_1 - i_2 = 10mA$$

- Resultado

$$i_1 = 2,5mA$$

$$i_2 = -7,5mA$$





UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
Facultad de Ingeniería

Circuitos Eléctricos I - 2026-2

Fin del Tema 2.2: Análisis de Lazo o Malla usando Leyes Básicas

